Ders 14 Çalışma Özeti

Ders 14 Çalışma Özeti

Genel Konular

- 1. vize öncesi son ders. Geçen yılın (2020 yaz okulu) MAT1071 vize sınavı, A grubu soruları çözülüyor. Sorular Türkçe, hoca İngilizce açıklıyor.
- Türev grafiğinden artanlık ve azalanlık (increasing / decreasing).
- Hiperbolik fonksiyonlar (hyperbolic functions).
- Tablo verisiyle ters fonksiyonun türevi, teğet doğru ve doğrusal yaklaşım (linear approximation).
- Kapalı türevle bilinmeyen sabiti bulma.
- Limitler: 0^0 ve ∞/∞ belirsizlikleri, sandviç teoremi (sandwich theorem), L'Hôpital kuralı.
- Kaldırılabilir süreksizlik (removable discontinuity).
- Türevin tanımı ve logaritmik türev.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Sınav düzeni:**
  - Sınav test. 4 yanlış 1 doğruyu götürür, yani 1 yanlış 0,25 doğru götürür.
  - Muhtemelen 20 soru.
  - Sınavda önceki sorulara geri dönülebilecek.
- **Soruların zorluğu:**
  - Hocaya göre geri dönüş olduğu için sorular biraz daha zor olabilir. Soruları dersi vermeyen bir komisyon hazırlıyor.
  - Hocanın tahmini: geçen yılın sınavından "bir iki tık" zor; yaklaşık 15 orta, 5 kolay soru. Derste çözülen sorular bunlardan zordur.
- **Konu sınırı:**
  - Ekstremum değerler, konkavlık (concavity), ortalama değer teoremi (mean value theorem) ve integral bu vizenin değil, finalin konusu.
  - Hoca bazı öğrencilerin integral sorusu gönderdiğini, derste integral anlatılmadığını hatırlattı.
- **Bu vizede ağırlık:** limit, türev, ters fonksiyonun türevi, türevin tanımı ve logaritmik türev. Bu sınavdan daha çok limit sorusu beklenebilir.
- **Çalışma önerisi:**
  - Ders notları ve videolar yeterli. Başka kaynaklara dağılmayın.
  - Çok soru çözmek değil, her sorunun arkasındaki mantığı anlamak önemli.
  - Hoca "Derste çözdüğümüz soruları bakmadan çözebiliyorsanız başarılı olursunuz" diyor.

Kısa Tekrar Notları

- $f' > 0$ olan aralıkta f artan, $f' < 0$ olan aralıkta azalandır.
- $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x}$.
- $(f^{-1})'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$, burada $f(x_0) = y_0$.
- Teğet doğru: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.
- Doğrusal yaklaşım: $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$, a değeri x'e yakın seçilir.

- $\sin(\infty)$ biçimi görürseniz sandviç teoremini düşünün. Sinüsün argümanı sonsuza gitmiyorsa sandviç gerekmez.
- $\lim_{u\to 0} \dfrac{\sin u}{u} = \lim_{u\to 0} \dfrac{u}{\sin u} = 1$. Her zaman L'Hôpital gerekmez.
- $0 < a < 1$ ise $a^{+\infty} \to 0$ ve $a^{-\infty} \to \infty$. Bunlar belirsizlik değildir.
- Kaldırılabilir süreksizlik: sağ ve sol limit aynı ve sonlu, ama fonksiyon değeri farklı ya da tanımsız.

Detaylı Açıklamalar

Soru 1-3: Türev Grafiğinden Artanlık

- f' fonksiyonunun grafiği veriliyor. "Hangisi söylenemez?" diye soruluyor.
- $f' > 0$ olan aralıkta f artan (ör. $(-2, 1)$ aralığı), $f' < 0$ olan aralıkta f azalandır (ör. $(1, \infty)$).
- Hoca D ve E şıklarının (ekstremum) final konusu olduğunu söyleyip onlara bakmadı.
- Grafiğin kendisi altyazıda yok. Şıkların tamamı bu yüzden özete alınmadı.

Soru 4: Hiperbolik İfade

$$\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x}$$

- $\tanh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ yazılır.
- Pay: $\dfrac{2e^x}{e^x + e^{-x}}$. Payda: $\dfrac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.
- Oran: $\dfrac{e^x}{e^{-x}} = e^{2x}$. **Cevap: C.**

Soru 5-7: Tablo Verisi

Üç soruda da aynı tablo kullanılıyor:

x	1	2	3
$f(x)$	6	4	1
$f'(x)$	-3	8	-5

- **Soru 5:** $(f^{-1})'(6)$**.** $f(1) = 6$ olduğundan $x_0 = 1$. Sonuç: $\dfrac{1}{f'(1)} = -\dfrac{1}{3}$. **Cevap: C.**
- **Soru 6:** $x = 2$**'deki teğet doğru.**
  - $x_0 = 2$, $y_0 = 4$, $f'(2) = 8$.
  - $y - 4 = 8(x - 2)$, yani $y = 8x - 12$. **Cevap: C.**
- **Soru 7:** $f(3.1)$**'in yaklaşık değeri.**
  - $a = 3$ seçilir.
  - $f(3.1) \approx f(3) + f'(3)(0.1) = 1 + (-5)(0.1) = 0.5$. **Cevap: A.**

Soru 8: Kapalı Türevle Sabit Bulma

$x^2 - c\sin(xy) = x + \tan y$ eğrisinin $(1, 0)$ noktasındaki teğeti $y = -x + 1$ ise c kaçtır?

- Teğetin eğimi $y'(1) = -1$.
- x'e göre türev:

$$2x - c\cos(xy)\,(y + xy') = 1 + (1 + \tan^2 y)\,y'$$

- $(1, 0)$ ve $y' = -1$ konursa: $2 - c \cdot 1 \cdot (-1) = 1 + (-1)$.
- Buradan $c = -2$. **Cevap: B.**

- Bir öğrenci $\cos(xy)$'nin iç türevini sordu. Hocanın açıklaması:
  - y'yi $f(x)$ gibi düşün.
  - $(xy)' = 1 \cdot y + x \cdot y'$ (çarpım kuralı).
  - Bu ifade zincir kuralıyla $-\sin$ teriminin yanına çarpan olarak gelir.

Soru 9: 0^0 Belirsizliği

$$\lim_{x \to 0^+} \left(\sin x^2\right)^{1/\ln x}$$

- $A = (\sin x^2)^{1/\ln x}$, $\ln A = \dfrac{\ln(\sin x^2)}{\ln x}$. Bu $\dfrac{\infty}{\infty}$ biçimidir.
- L'Hôpital:

$$\lim \frac{\dfrac{2x \cos x^2}{\sin x^2}}{\dfrac{1}{x}} = \lim 2 \cos x^2 \cdot \frac{x^2}{\sin x^2} = 2$$

- Sonuç: e^2. **Cevap: D.**
- Bir öğrenci $\ln(\sin x^2)$'nin neden sonsuza gittiğini sordu. Hocanın açıklaması: $x \to 0^+$ iken $\sin x^2 \to 0^+$, ln ise 0'a yakın pozitif sayılarda $-\infty$'a gider.

Soru 10: Sandviç Teoremi

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x \sin(x!)}{x^2 + 1}$$

- $\sin(x!)$, -1 ile 1 arasında salınır.
- $-\dfrac{x}{x^2+1} \leq \dfrac{x \sin(x!)}{x^2+1} \leq \dfrac{x}{x^2+1}$. İki sınır da 0'a gider.
- **Cevap: A** (limit 0).

Soru 11: L'Hôpital ve Zincir Kuralı

$f'(3) = 2$ ise $\lim\limits_{h \to 2} \dfrac{f(h+1) - f(5-h)}{h-2}$ nedir?

- $h = 2$ konunca $\dfrac{0}{0}$ çıkar.
- L'Hôpital: $\dfrac{f'(h+1) \cdot 1 - f'(5-h) \cdot (-1)}{1} \to f'(3) + f'(3) = 4.$
- Hoca ardından $f'(0)$ cinsinden daha karmaşık bir soru uydurdu. Tahtada yer kalmadığı için çözümü bitirmedi. Hocaya göre bu kadar uzun işlem isteyen soru sınavda çıkmaz.

Soru 12: Ortalama Değer Teoremi

- Final konusu olduğu için çözülmedi.

Soru 13: Zincir ve Çarpım Kuralı

$g(1) = 1$, $g'(1) = 2$ ve $f(x) = x \arctan\left(g(x)^2\right)$ ise $f'(1)$ nedir?

$$f'(x) = \arctan\left(g(x)^2\right) + x \cdot \frac{2g(x)g'(x)}{1 + g(x)^4}$$

- $f'(1) = \arctan 1 + \dfrac{2 \cdot 1 \cdot 2}{2} = \dfrac{\pi}{4} + 2.$

Soru 14: Tanım Kümesi

- Üç durumun kesişimiyle çözülüyor. Hoca bunu ödev bıraktı, soru altyazıda net değil.

Soru 15: Temel Limitle Sadeleştirme

$$\lim_{x\to 0} \frac{(\sin x)^{100}}{x^{99}\sin 2x}$$

- $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ yazılır:

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{99} \cdot \frac{\sin x}{2\sin x \cos x} \to \frac{1}{2}$$

- **Cevap: B.** L'Hôpital gerekmez.

Soru 16: Limitin Yokluğu

f pozitif değerli ve $\lim_{x\to 0} xf(x) = 3$ ise $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{|x|}$ nedir?

- Pay ve payda x ile çarpılır (özdeş ifade, limit değişmez):

$$\frac{f(x)}{|x|} = \frac{xf(x)}{x|x|}$$

- Pay 3'e gider.
- Payda sağdan 0^+'ya, soldan 0^-'ya gider. Sonuç bir taraftan $+\infty$, öbür taraftan $-\infty$.
- **Cevap: C** (limit yok).

Soru 17: Hangisi Yanlış?

- **a)** $\lim_{x\to\infty} x\sin\dfrac{1}{x} = 1$. Doğru: $t = \dfrac{1}{x}$ denirse $\dfrac{\sin t}{t} \to 1$.
- **Sinüs salınımı:** Sinüsün argümanı $\pm\infty$'a giderse $\sin t$'nin limiti yoktur. Bu ifade doğrudur.
- **Üstel limit:** $e^{1/x}$, $x \to 0^-$ iken 0^+'ya gider. Doğru.
- **D şıkkı yanlış:** $\left(\frac{1}{2}\right)^{1/x}$ ifadesi sağdan 0'a, soldan ∞'a gider. Sağ ve sol limit farklı olduğu için "limit 0" ifadesi yanlıştır. **Cevap: D.**
- **Sandviç sorusu:** Bir öğrenci a şıkkında sandviç teoremini sordu. Hocanın cevabı: Sandviç için sinüsün argümanı sonsuza gitmeli. Burada $\dfrac{1}{x} \to 0$ olduğu için sandviç uygulanmaz.

Soru 18: Kaldırılabilir Süreksizlik ($x = 2$)

- ln içeren şık: $\ln(0^+) = -\infty$. Bu sonsuz süreksizliktir (infinite discontinuity).
- $\sin\dfrac{2}{2-x}$ şıkkı: argüman $\pm\infty$'a gider, sinüs salınır, limit yoktur.
- Tanjant içeren şık: $\pm\infty$ çıkar, yine sonsuz süreksizlik.
- **Rasyonel şık:** Çarpanlarına ayrılınca $(x-2)$ sadeleşir ve $\dfrac{x+3}{x+2}$ kalır. Sağ ve sol limit $\dfrac{5}{4}$'te aynıdır. Kaldırılabilir süreksizlik budur.
- **"Sinüs salınıyor" ne demek (öğrenci sorusu):** x ekseninde yürüdükçe grafik -1 ile 1 arasında gidip gelir. Hiçbir yatay doğruya yaklaşmaz. Bu yüzden limit yoktur.

Soru 19: Türevin Tanımı

$g(0) = 0$, $g'(0) = 0$, $g''(0) = 16$. $f(x) = \dfrac{g(x)}{x}$ ($x \neq 0$) ve $f(0) = 0$ ise $f'(0)$ nedir?

- Türevin tanımı:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{g(x)}{x^2}$$

- $\dfrac{0}{0}$ olduğu için L'Hôpital uygulanır: $\dfrac{g'(x)}{2x}$. Yine $\dfrac{0}{0}$.
- İkinci kez L'Hôpital: $\dfrac{g''(x)}{2} \to \dfrac{16}{2} = 8$.
- Doğrudan türev almaya çalışmak zaman kaybettirir. Hoca bunu "çok güzel bir soru" diye niteledi.

Soru 20: Logaritmik Türev

$y = \sqrt[3]{\dfrac{(x+1)(x^2+1)}{(x^3+1)(x^4+1)}}$ ise $y'(1)$ nedir?

- ln alınır:

$$\ln y = \frac{1}{3}\Big[\ln(x+1) + \ln(x^2+1) - \ln(x^3+1) - \ln(x^4+1)\Big]$$

- Türev:

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3}\left[\frac{1}{x+1} + \frac{2x}{x^2+1} - \frac{3x^2}{x^3+1} - \frac{4x^3}{x^4+1}\right]$$

- $x = 1$'de $y(1) = 1$ olur.
- $y'(1) = \dfrac{1}{3}\left[\dfrac{1}{2} + 1 - \dfrac{3}{2} - 2\right] = -\dfrac{2}{3}$. **Cevap: B.**

Ders sonrası notlar

- **Soru 6:** Hoca önce tablodaki $x = 1$ sütununu kullanıp $y = -3x$ buldu. Bir öğrenci sorunun $x = 2$'yi sorduğunu hatırlattı. Doğru cevap $y = 8x - 12$'dir.
- **Soru 16'daki çelişki:** f pozitifse ve $x < 0$ ise $xf(x) < 0$ olur. Bu durumda $\lim_{x \to 0} xf(x) = 3$ soldan sağlanamaz. Soruda bir tutarsızlık var. Hoca da "pozitif değerli olmasının faydasını görmedik" dedi. Sınav cevabı yine C'dir.
- **Soru 11'in uzantısı:** Hocanın uydurduğu soruda öğrenciler bir işaret hatasını düzeltti ($1 - \dfrac{\sin a}{a}$'nın türevinde eksi işareti). Soru bitirilmedi.
- **Altyazıda anlaşılmayan yerler:** Bazı yerlerde altyazı döngüye giriyor ("bu bölümde...", "yi'ye altyazı..."). Bu kısımlar tahtadaki çözümden tamamlandı.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.